

Unidad 2

Modelo de Von Neumann

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática



¿Quién y porqué ?

John Von Neumann (1903-1957)
Húngaro ingeniero destacado por su
pensamiento matemático, profesor
en el IAS (Institute of Advance
Studies) en la Universidad de
Princeton .

Participó en el proyecto ENIAC una
computadora electrónica digital con
fines generales a gran escala.



¿Quién y porqué ?

Contribuciones de Von Neumann

- Almacenar datos e instrucciones en una única memoria
- Codificar instrucciones en sistema binario
- Ejecutar secuencialmente el código

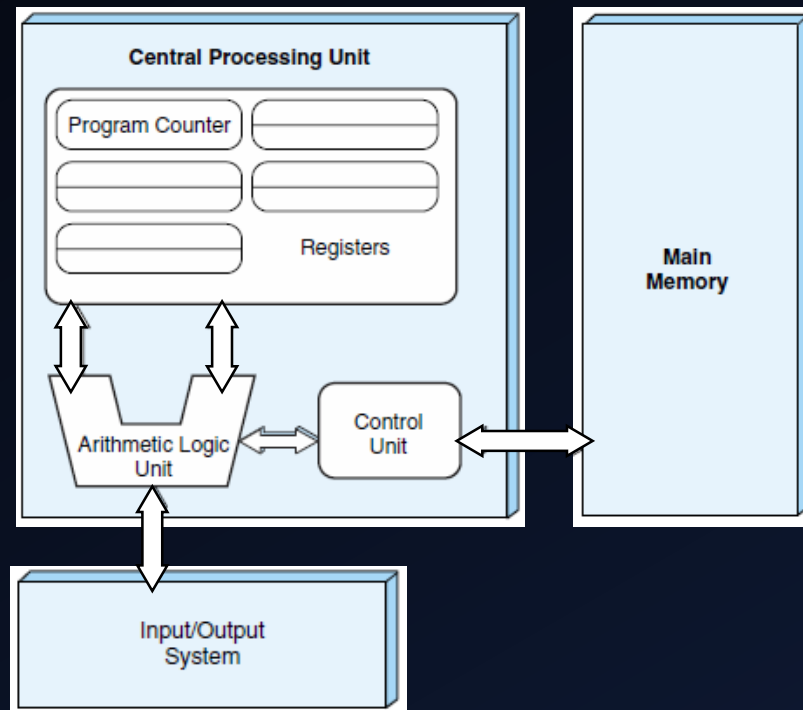
Los programas almacenados harían más veloces y flexibles a las computadoras.

Esta visión de arquitectura secuencial es una implementación de la máquina de Turing

Modelo de Von Neumann

La estructura básica:

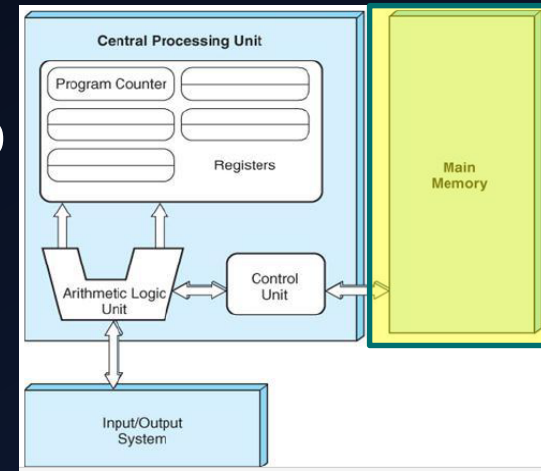
- 1) Memoria Principal (MP)
 - 2) La Unidad de Procesamiento Central (CPU)
 - 3) Sistema de Entrada/Salida (UE/S)
- Unidad de Interconexión Buses (UB)



Modelo de Von Neumann

Memoria Principal

- Es un dispositivo electrónico de almacenamiento. Se divide en celdas, cada celda tiene asociada una dirección para identificarla.
- El elemento mínimo de almacenamiento es el bit.
- Todas las celdas son del mismo tamaño 8 bits y una vez seleccionada se emplean para almacenar datos o instrucciones.



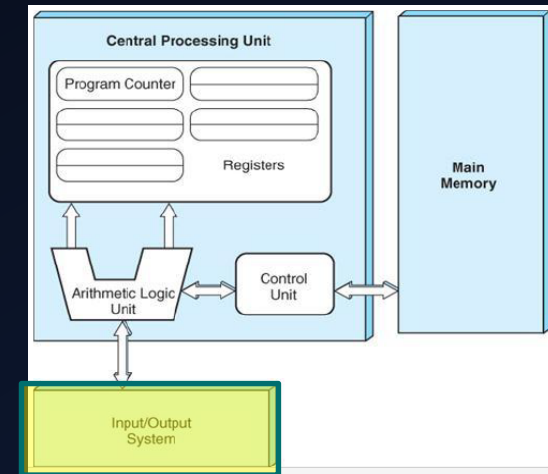
Modelo de Von Neumann

Sist. de Entrada /Salida

Realiza las transferencias de información con las unidades exteriores denominadas periféricos.

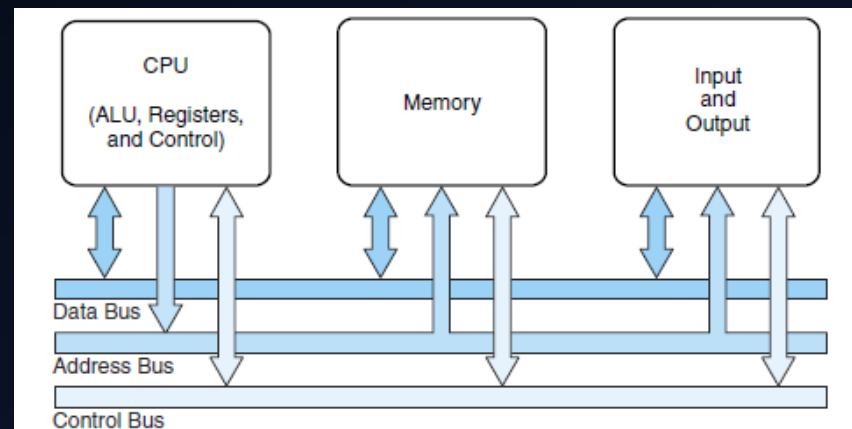
La Unidad de Interconexión de Buses cumple la función de transportar información entre las unidades del Sistema.

- Por el tipo de información, podrían clasificarse en:
 - Bus de datos
 - Bus de direcciones
 - Bus de control.





- **Bus de datos:** transfiere información(datos)entre todos los módulos, es bidireccional.
- **Bus de direcciones:** permite identificar los dispositivos o celdas a los que está accediendo actualmente el bus de datos.
- **Bus de control:** lleva las señales de control necesarias que especifican cómo se realizará la transferencia de información, R/W, sincronización.



Modelo de Von Neumann

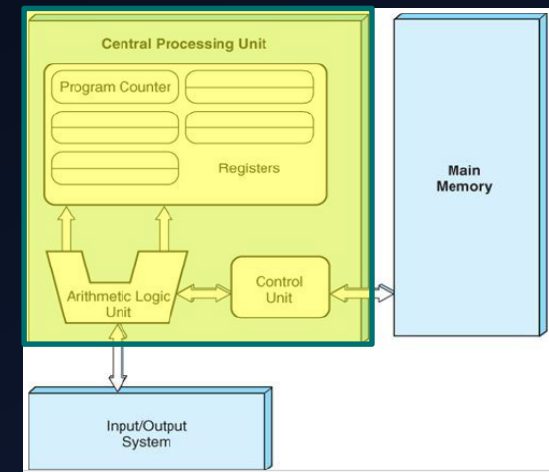
Unidad Central de Procesos CPU

- Controla las operaciones de los componentes y realiza funciones de procesamiento y transferencia de datos.

ALU – Logic Arithmetic Unit

Registros

Unidad de control



ALU

- **Unidad aritmético-lógica:** circuito digital que permite realizar operaciones aritméticas y lógicas.
Los operandos de las instrucciones se presentan a la ALU contenidos en registros.

Registros

- Para ejecutar instrucciones se requiere algún tipo de almacenamiento temporal, un registro es una pequeña memoria.
- Almacena números binarios
- Tienen poca capacidad
- Muy alta velocidad, su tiempo de acceso es muy pequeño respecto al acceso de la Memoria Principal
- Los hay de uso general, y específico(registros internos de estados y registros de control)

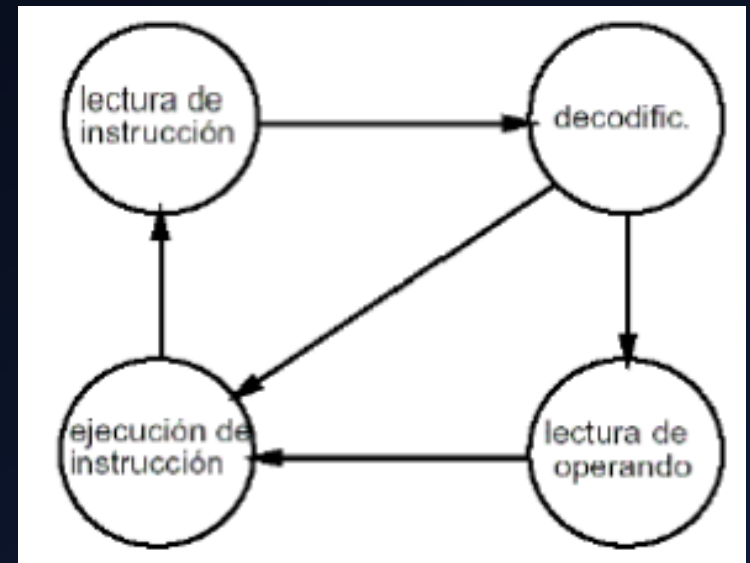
Unidad de Control

- La Unidad de Control se asegura de que las instrucciones sean decodificadas y ejecutadas correctamente y que los datos sean movidos desde, hacia y cuando sea necesario.
- Una instrucción es una orden de procesamiento de información, por lo que su ejecución obliga a realizar una temporización.

¿Cómo funciona el llamado Ciclo de instrucción de Von Neumann? (fetch-decode-execute)



1. Traer de memoria la siguiente instrucción
2. Decodificarla e incrementar el registro PC
3. Si usa un parámetro en memoria calcular la ubicación y obtenerlo.
4. Ejecutar la instrucción.
5. Almacenar el resultado.
6. Volver a 1



Camino de datos

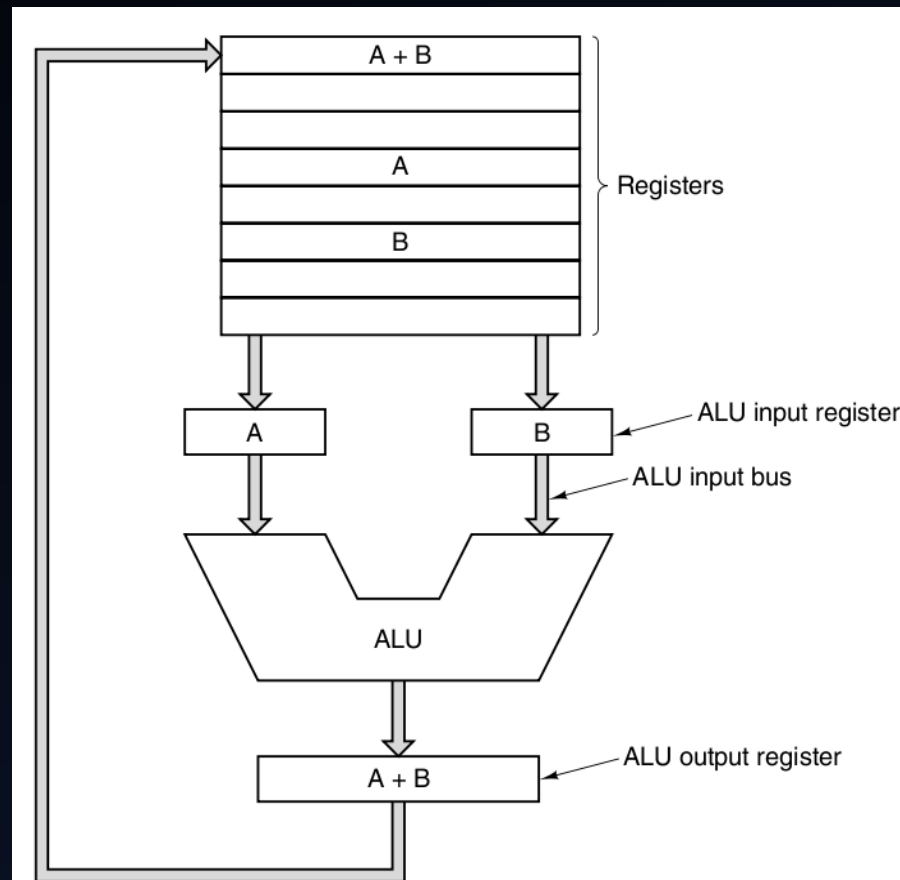


Figure 2-2. The data path of a typical von Neumann machine.

ADD R0, R3, R5

Cuello de botella de Von Neumann

La búsqueda de instrucciones en la memoria principal que es más lenta que el procesador, esto se debe a que la cantidad de datos intercambian la memoria y el procesador difiere mucho en tiempo con las velocidades propias (*throughput*) por lo cual la CPU puede permanecer ociosa; esto se convierte en un inconveniente conocido como **cuello de botella**.

Cuello de botella de Von Neumann

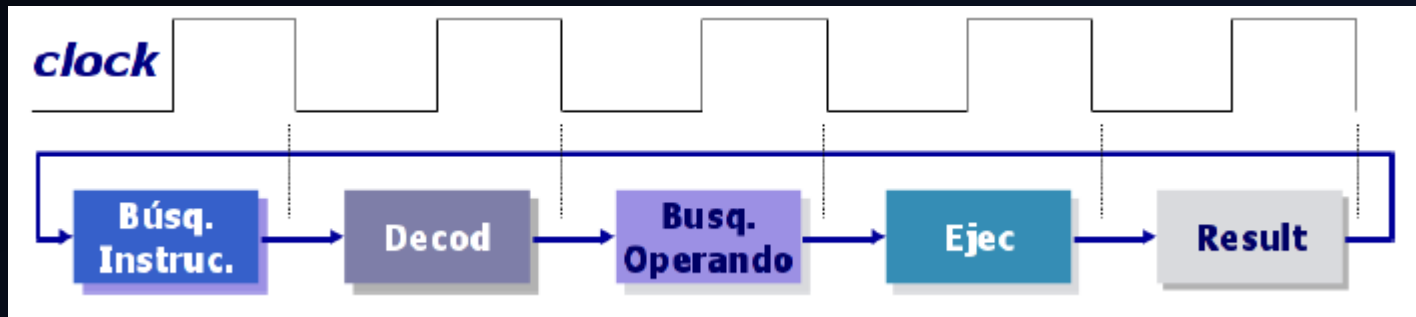
Algunas maneras de atenuarlo:

- Prefetch (búsqueda anticipada) de instrucciones
- Memoria caché
- Pipeline de instrucciones (paralelismo a nivel de instrucción)



Pipeline

Cada etapa del ciclo de instrucción se ejecuta en un ciclo de clock, ejecutar una instrucción demanda 5 ciclos de clock.

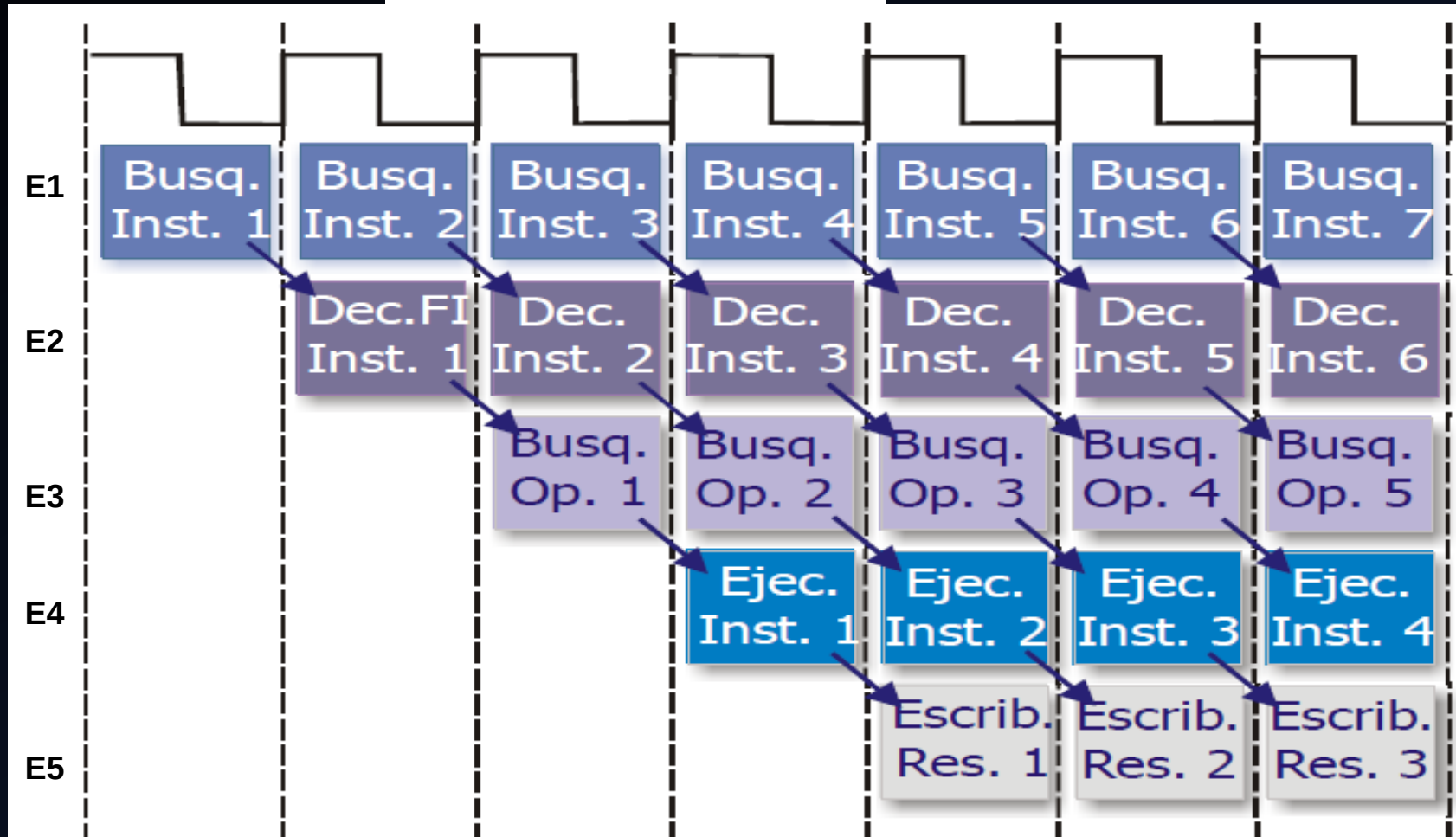


El pipeline permite crear el efecto de superponer en el tiempo la ejecución de varias instrucciones a la vez.



Pipeline - Línea de montaje

Tiempo /ciclo de máquina



- Los bloques funcionales trabajan en paralelo operando en forma simultánea pero cada uno en una instrucción diferente.
- El pipeline no reduce el tiempo de ejecución de cada instrucción individual, sino que al aplicarse en paralelo al flujo de instrucciones, incrementa el número de instrucciones completadas por unidad de tiempo.

Este concepto es el conocido como **Paralelismo a Nivel de instrucciones ILP (Instruction Level Parallelism)**



Cuello de botella reflexión sobre su importancia



John Backus

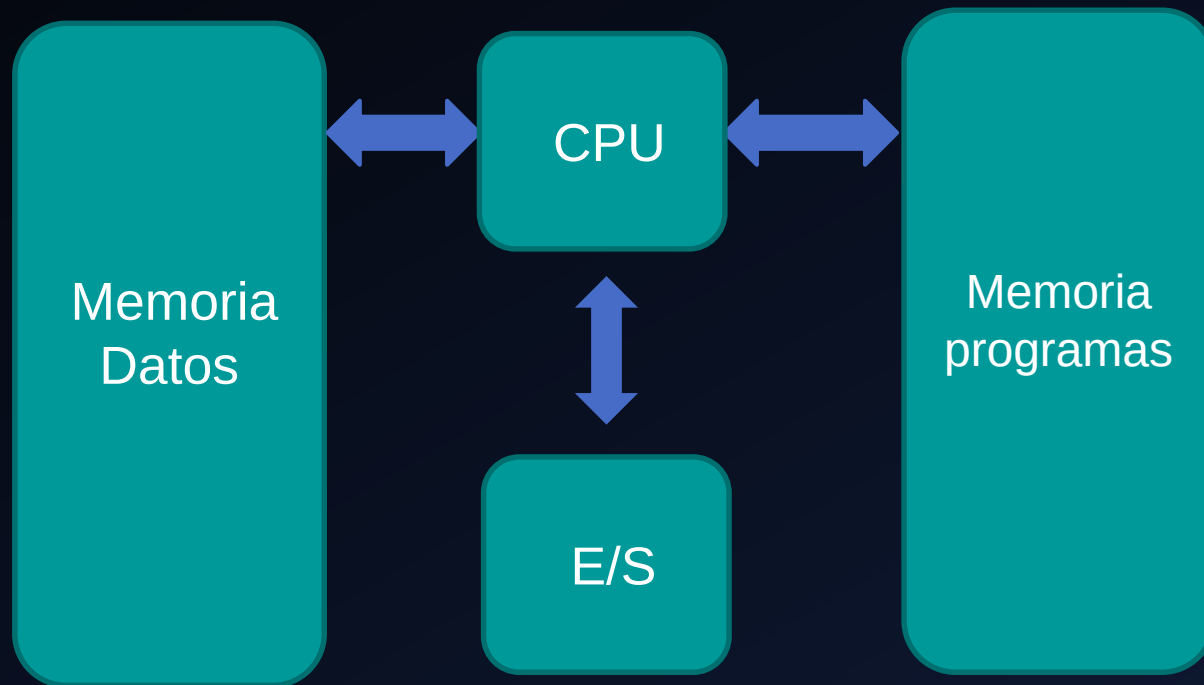
Ganador del Premio Turing en 1977 por sus trabajos de programación de alto nivel, (FORTRAN)

“No solo es un cuello de botella para el tráfico de datos, sino que, más importante, es un cuello de botella intelectual que nos ha mantenido atados al pensamiento de "una palabra a la vez" en vez de fomentarse el pensar en unidades conceptuales mayores...”



Modelo de Harvard

Tiene dos bancos de memoria diferenciados, banco de memoria de datos y banco de memoria de programa.





- De esta manera pueden coexistir dos posiciones de memoria con igual dirección, pero una posición de memoria en el mapa de programa y la otra en el mapa de datos.
- No es de uso frecuente. Se usan en dispositivos dedicados al procesamiento digital de señales (DSP), de muy alta velocidad de operación, disponen de dos buses distintos de direcciones y datos mientras se lee una instrucción de la memoria de programa, se puede estar operando con variables en la memoria de datos.

Taxonomía de Flynn

Clasifico según flujo de datos e instrucciones

- Esta taxonomía de las arquitecturas está basada en la clasificación atendiendo al flujo de datos e instrucciones en un sistema. Un flujo de instrucciones es el conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas por un único procesador, y un flujo de datos es el flujo secuencial de datos requeridos por el flujo de instrucciones

Taxonomía de Flynn

Clasifico según su de arquitectura –Breve descripción y uso

	Flujo de datos simples	Flujo de datos Múltiples
Flujo de instrucciones Simple	SISD	SIMD
Flujo de instrucciones Múltiples	MISD	MIMD

SISD (Single Instruction, Single Data) Flujo único de instrucciones y flujo único de datos--Computadoras con un solo procesador



SIMD (Single Instruction, Multiple Data) Una única instrucción es aplicada sobre diferentes datos al mismo tiempo.--Procesadores vectoriales

MISD (Multiple Instruction, Single Data) Varias instrucciones actúan sobre el mismo y único bloque de datos.--Ejecución fuera de orden

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) Máquinas con varias unidades procesadoras que pueden realizar múltiples instrucciones sobre datos diferentes de forma simultánea potencialmente ofrecen una mayor eficiencia en la ejecución concurrente o paralela. --Multiprocesadores, multicomputadoras.

Bibliografía de referencia

- Organización de computadoras: un enfoque estructurado. Andrew Tanenbaum.
- Capítulo 1 - Introducción